

Neoulteo 프로젝트 기술 고찰 보고서

1. 배치 아키텍처 설계 의도 및 흐름

4단계 Step 분할 설계의 당위성과 처리 흐름

본 프로젝트의 배치 Job은 데이터의 수집부터 최종 문서화까지의 전 과정을 총 4단계의 명확한 Step으로 분리하여 설계하며, 크론 표현식 설정에 따라 매일 오전 9시에 자동으로 실행된다. 각 단계를 독립적인 Step으로 격리한 이유는 단일 책임 원칙을 준수하고 단계별 결함 격리를 달성하기 위함이다.

순서	Step 명칭	주요 역할
1	데이터 수집 (tourCollectStep)	공공데이터 포털(TourAPI)을 호출하여 최신 관광지 정보를 취득한다.
2	데이터 저장 (tourSaveStep)	수집된 데이터를 DB에 저장 및 갱신하고 배치 실행 이력을 생성한다.
3	AI 요약/분석 (tourAiStep)	수집된 관광지 목록을 GMS(OpenAI) AI에 전달하여 오늘의 브리핑 내용을 생성한다.
4	PDF 생성 (tourPdfStep)	수집 데이터와 AI 요약 내용을 포함한 시각적인 PDF 리포트를 생성하고 경로를 저장한다.

2. 데이터 파이프라인 및 수집 방식 최적화

데이터 수집 아키텍처 명세

데이터 수집은 TourApiClient를 통해 수행되며, 시스템의 안정성과 확장성을 위해 다음과 같은 표준 프로토콜과 파라미터 구조를 활용한다.

- 프로토콜 및 인터페이스: HTTP/HTTPS 통신을 기반으로 하며 Spring RestClient를 활용하여 외부 엔드포인트를 호출한다.
- 데이터 소스 및 포맷: 한국관광공사 TourAPI 4.0의 areaBasedList1 서비스를 엔드포인트로 삼으며, 수집 데이터 형식은 JSON 구조를 채택하여 Jackson ObjectMapper를 통해 파싱 연산을 수행한다.
- 제어 파라미터 타겟팅: 특정 지역 설정을 위한 areaCode(예: 대구 6번) 및 관광지 타입 분류를 위한 contentTypeId(예: 관광지 12번)를 파라미터로 지정한다. 1회 수집 시 가져올 데이터 개수를 정의하는 numOfRows의 기본값은 30개로 제한하여 운용한다.

외부 API 연동 시 예외 처리 전략

외부 인프라인 TourAPI 및 OpenAI API와의 통신은 네트워크 지연이나 상대 서버의 처리 제한 정책, 또는 일일 할당량(Quota) 초과 리스크로 인해 상시 장애가 발생할 수 있는 취약 지점이다. 이를 방지하기 위해 다음과 같은 전략적인 예외 처리 체계를 적용한다.

- 외부 연동 장애 시 해당 회차 배치 전체의 비정상 종료를 방지하기 위한 예외 전파 차단 및 스킵 메커니즘을 구성한다.
- 인공지능 호출의 일시적 타임아웃이나 레이트 리밋에 대응하기 위해 재시도 횟수와 지수 백오프 알고리즘을 결합한 리트라이 로직을 설계하여 일시적 네트워크 결함에 대한 아키텍처적 복원력을 확보한다.

- 예외 발생 시점의 입력 데이터와 에러 스택 트레이스를 별도의 이력 테이블에 영속화하여 운영자가 사후 분석을 명확히 수행할 수 있도록 조치한다.

3. 비즈니스 가치 및 배치 장점 분석

Neoulteo 서비스가 제공하는 배치 파이프라인 기반의 데이터 결과물은 정적인 공공 데이터를 가치 있는 비즈니스 자산으로 전환하는 차별성을 가지며 다음과 같은 기술적, 비즈니스적 장점을 실현한다.

- 시스템 부하 분산 및 성능 향상: 실시간 API 호출 방식이 아닌 배치를 통해 데이터 소비가 적은 시간대에 데이터를 미리 처리하고 데이터베이스에 적재해 둔다. 이를 통해 실제 사용자가 정보를 요청할 때의 시스템 응답 속도를 대폭 향상시킨다.
- 정보 과잉 해소 및 콘텐츠 자동 생성: 단순 정보의 나열에 그치던 TourAPI의 로우 데이터를 인공지능이 압축 정제함으로써 정보 과잉을 해소한다. 매일 새로운 관광 브리핑 콘텐츠를 자동으로 생성하므로 사람의 개입 없이도 운영 효율성을 극대화하며, 사용자가 여행지의 핵심 인사이트를 단시간에 파악할 수 있는 고성능 큐레이션을 제공한다.
- 데이터 보존 및 오프라인 이동성 보장: 외부 API 소스의 데이터가 변경되거나 일시적으로 유실되더라도 과거의 리포트와 수집 이력을 DB 및 PDF 파일로 영속화하여 안전하게 보존할 수 있다. 자동 발행된 PDF 포맷의 리포트는 모바일 기기 친화적인 이동성을 제공하여 사용자가 오프라인 환경이나 네트워크 연결이 원활하지 않은 실제 여행지 현장에서도 안정적으로 고급 정보를 소비할 수 있게 돕는다.
- 플랫폼 확장성: 정기적인 스케줄링 시스템과 결합된 맞춤형 콘텐츠 발행 구조는 향후 개인화 추천 메일링 서비스, 특정 지역의 관광 동향을 분석하는 리포트 구독 서비스, 또는 신규 관광지 알림 등 고부가가치 비즈니스 모델로 손쉽게 확장할 수 있는 아키텍처적 발판이 된다.

4. 한계점 및 향후 고도화 방안

분산 환경 및 실행 제어를 위한 스케줄러 고도화

현재 적용된 크론 표현식 기반의 스케줄러는 정해진 시간에 배치를 안정적으로 실행하지만, 서비스 규모가 확장되어 애플리케이션 서버를 다중화하는 scale-out 환경으로 전환될 시 동일한 배치 Job이 다수의 인스턴스에서 중복 실행되어 리소스 낭비와 데이터 부정합을 유발하는 한계를 가진다. 이를 극복하기 위해 분산 데이터베이스 락을 기반으로 스케줄 제어권을 통제하는 ShedLock을 도입하거나, 스케줄 클러스터링을 지원하는 Quartz 체계로 전면 전환해야 한다. 아울러 고정된 시간 외에 운영자가 필요에 따라 배치를 즉시 실행하고 제어할 수 있도록 관리자 UI 컴포넌트 보완이 수반되어야 한다.

대량 데이터 처리를 위한 청크(Chunk) 지향 방식 및 최적화 검토

현재의 Tasklet 기반 아키텍처는 초기 구축이 용이하고 유연하지만, 수집 및 분석 대상 관광 데이터의 로우 수가 기하급수적으로 증가하거나 외부 API 호출 제한 수치에 근접하는 단계에서는 전체 데이터를 한 번에 메모리에 적재하므로 JVM의 OutOfMemoryError 리스크를 피할 수 없다. 이를 해결하기 위해 MyBatisPagingItemReader와 같은 페이징 리더 컴포넌트를 결합한 Chunk 지향 방식으로 구조를 전환해야 한다. 트랜잭션과 커밋의 단위를 일정 크기로 분할 가공하여 메모리 점유율을 일정하게 통제해야 하며, 멀티 스레딩 프로바이더를 결합하여 대량 수집 속도를 최적화하는 튜닝이 요구된다. 또한 배치 실패 시 처음부

터 다시 시작하는 구조 대신 실패한 Step부터 안전하게 재시작(Restart)할 수 있는 세부적인 Error Handling 전략의 보완이 필요하다.

인프라 가시성 확보를 위한 모니터링 시스템의 결합

배치 시스템은 특성상 사용자 요청 외부 영역에서 백그라운드로 작동하므로 배치 수행 지연이나 특정 스텝의 묵시적 실패 현상을 즉각적으로 식별하기 어렵다. 시스템의 운영 안정성을 도모하기 위해 Spring Boot Actuator 모듈을 활성화하여 배치 성능 메트릭을 외부로 노출시키고, 이를 시계열 데이터 수집 엔진인 Prometheus와 연동해야 한다. 최종적으로 Grafana 대시보드를 통해 배치 성공률, 처리 시간, API 인프라 지연 속도 등을 실시간 시각화하고 타겟 임계치 초과 시 운영 조직에 즉각 메시징 알림을 송신하는 중앙 집중식 통합 모니터링 환경의 구축이 필요하다.